Prueba de Hipótesis 2

PRUEBA DE HIPÓTESIS 2: CHI-CUADRADA DE INDEPENDENCIA

(Grupo de Edad vs Formato de Lectura)

```
# 1. Cargar datos de manera flexible
if (file.exists("DatosEquipo_MOLEC_preparados.csv")) {
  datos <- read.csv("DatosEquipo_MOLEC_preparados.csv")
} else {
  datos <- read.csv(file.choose())
}

# Convertir nombres de columnas a minúsculas por compatibilidad
names(datos) <- tolower(names(datos))

# Crear variable de formato unificada
datos$formato_final <- ifelse(datos$p8_1 == 1 & datos$p8_2 == 2, "Solo Di
gital",
                       ifelse(datos$p8_1 == 2 & datos$p8_2 == 1, "Solo Im
preso",
                       ifelse(datos$p8_1 == 1 & datos$p8_2 == 1, "Ambos",
 "Solo Impreso")))

# Filtrar datos válidos de formato y edad
datos_formatos <- subset(datos, !is.na(p8_1) & !is.na(p8_2) & !is.na(eda
d))

# Nivel de significancia alfa = 0.04
alfa <- 0.04

# Crear tabla de contingencia
tabla_contingencia <- table(datos_formatos$grupo_edad, datos_formatos$for
mato_final)

# Correr prueba Chi-Cuadrada
prueba_2 <- chisq.test(tabla_contingencia)

# Extraer parámetros
valor_p2 <- prueba_2$p.value
estadistico_prueba2 <- as.numeric(prueba_2$statistic)
df2 <- as.numeric(prueba_2$parameter)
```

```r
# Valor crítico frontera (alfa = 0.04)
valor_frontera2 <- qchisq(1 - alfa, df = df2)

cat("\n--- RESULTADOS PRUEBA 2 (CHI-CUADRADA) ---\n")

##
## --- RESULTADOS PRUEBA 2 (CHI-CUADRADA) ---

cat("Valor P:", valor_p2, "\n")

## Valor P: 1.192299e-51

cat("Estadístico de prueba:", estadistico_prueba2, "\n")

## Estadístico de prueba: 252.5105

cat("Grados de libertad:", df2, "\n")

## Grados de libertad: 6

cat("Valor frontera (crítico):", valor_frontera2, "\n")

## Valor frontera (crítico): 13.19781

# Gráfica de la distribución Chi-Cuadrada
limite_x2 <- max(30, estadistico_prueba2 + 5)
x2 <- seq(0, limite_x2, 0.1)
y2 <- dchisq(x2, df = df2)

plot(x2, y2, type = "l", lwd = 3,
     xlab = "Valor Chi-Cuadrado", ylab = "", yaxt = "n",
     main = "Zona de Rechazo: Edad vs Formato (Chi-Cuadrada)")
abline(h = 0)

# Pintar zona de rechazo
x_rech2 <- seq(valor_frontera2, limite_x2, 0.1)
y_rech2 <- dchisq(x_rech2, df = df2)
polygon(c(valor_frontera2, x_rech2, limite_x2), c(0, y_rech2, 0), col = "
red", border = NA)

# Línea frontera
abline(v = valor_frontera2, col = "red", lty = 3, lwd = 2)
text(valor_frontera2 + 1, max(y2)*0.5, paste("Frontera\n", round(valor_fr
ontera2, 2)), col = "red", cex = 0.8)

legend("topright", legend = c("Zona de Rechazo (0.04)", "Nuestro Estadíst
ico"),
       fill = c("red", "blue"), cex = 0.8)
```

Zona de Rechazo: Edad vs Formato (Chi-Cuadrada)

